# Paradigmas de la Programación

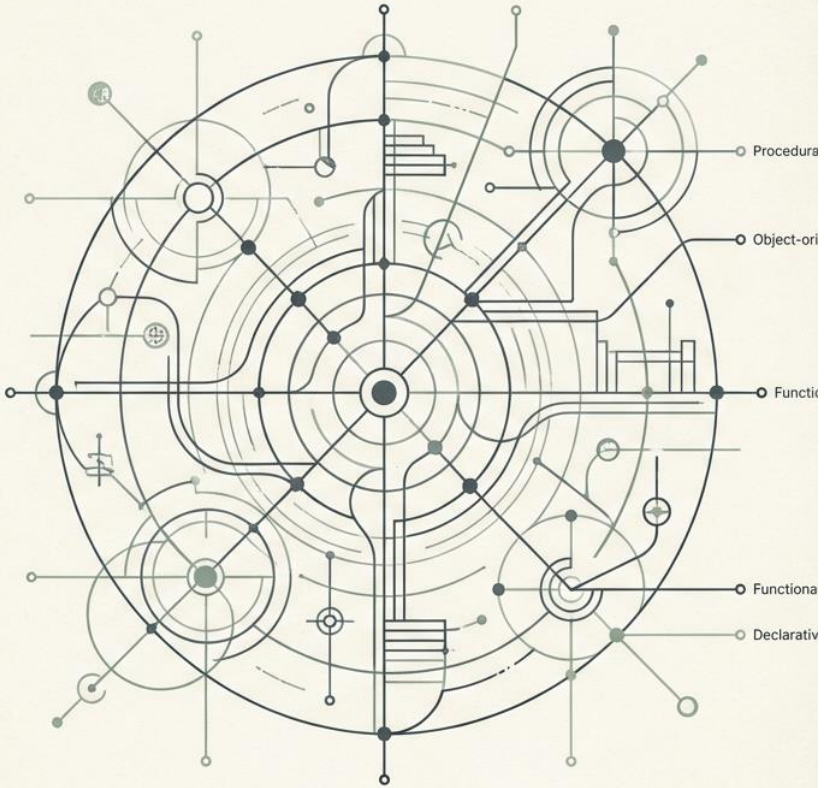


CEF.- udima

Dr. Miguel Chicchón Apaza

# El Mapa de los Paradigmas de Programación

Una disección visual de las arquitecturas fundamentales para la resolución de problemas computacionales.



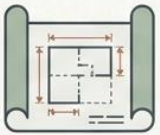
# ¿Qué es un Paradigma?

Un paradigma de programación es un modelo de referencia conceptual.
Define la filosofía y las directrices arquitectónicas para construir software.

```
Algoritmo + Estructuras de Datos = Programa
```



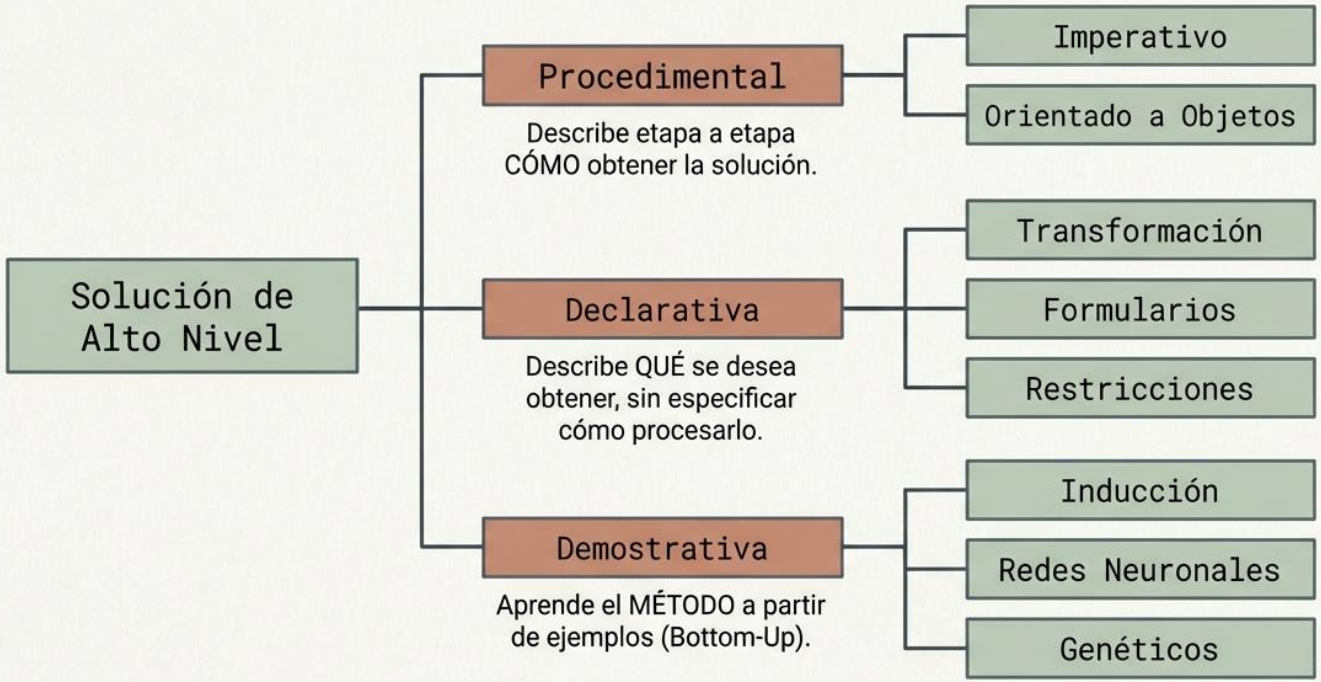

**Paradigma:** La forma arquitectónica y visión del mundo.



**Metodología:** La secuencia de pasos para construirlo.

NotebookLM

# La Gran Taxonomía de Soluciones de Alto Nivel




NotebookLM

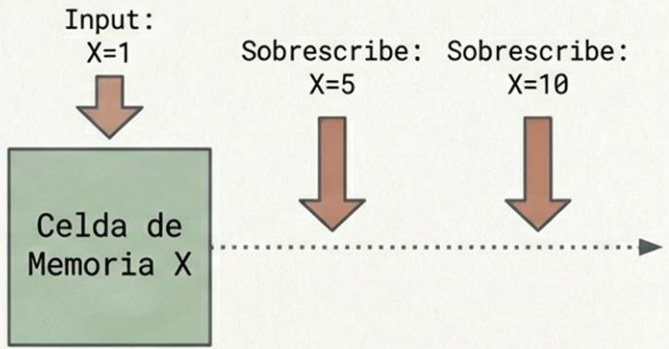
# Paradigma Procedimental u Operacional

Basado en una secuencia computacional ejecutada etapa a etapa.

## El concepto clave: Efectos de de Lado (Side Effects)

Las variables están ligadas a direcciones de memoria. La ejecución del programa actualiza estas celdas repetidamente.

El valor final en la memoria representa el resultado.



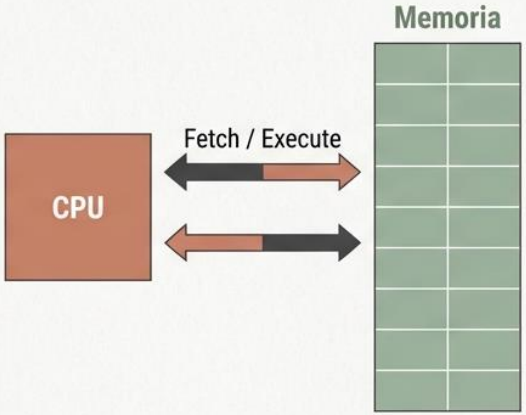

NotebookLM

El Paradigma Imperativo: Arquitectura de Von Neumann

## “Su esencia es el cálculo iterativo paso a paso y la asignación continua.”

Componentes vitales:

- **Celdas de Memoria**: Variables que almacenan valores (aliasing).
- **Asignación:** Operaciones que fuerzan el pensamiento adaptado a la máquina.
- **Repetición:** Secuencias de pasos elementales repetidos (loops).



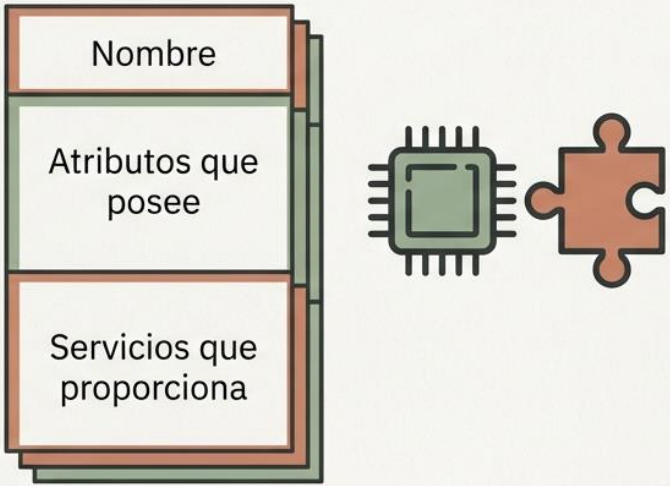

| Orientado a Expresiones | Orientado a Sentencias |
| --- | --- |
| (matemáticas simples, ej. x > y) | (adaptadas a la máquina, ej. if x>y then v:=true) |

NotebookLM

# Orientación a Objetos: Modelando el Mundo Real

Una filosofía de componentes reutilizables (Objetos Integrados de Software).
Un objeto es un elemento autónomo con Estado (Atributos) y Servicios (Métodos).

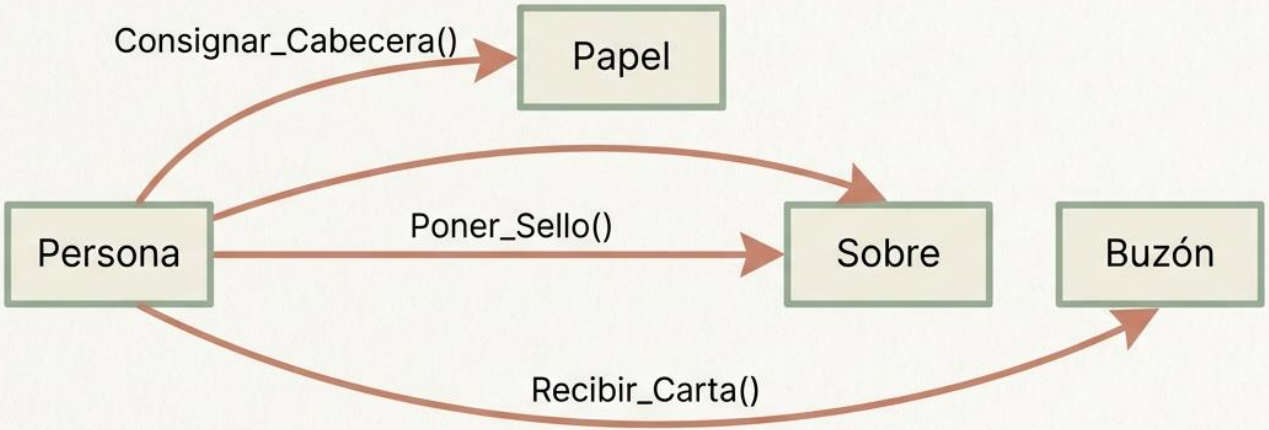
Pilares:
- Tipos Abstractos de Datos (Clases)
- Herencia
- Polimorfismo y Enlace Dinámico




NotebookLM

# Anatomía Práctica: El Problema de la Carta

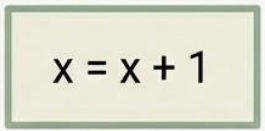
El solicitante no necesita conocer cómo el objeto ejecuta la acción, solo qué servicios pedirle mediante mensajes.



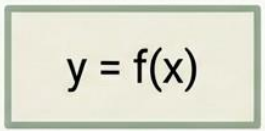

NotebookLM

# La Familia Declarativa

El gran cambio: Especificar QUÉ debe tener la solución, no los pasos. Se elimina la necesidad de describir el control de flujo y desaparecen los Efectos de Lado. Las variables almacenan valores intermedios, pero no actualizan estados de información previos.




El programador muta el estado. (Cómo)




El sistema resuelve la relación matemática inmutable. (Qué)

NotebookLM

# Transformación de Estados

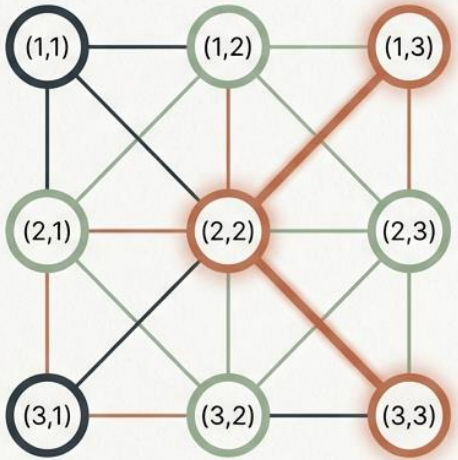
Un conjunto de datos iniciales se transforma hasta alcanzar un estado final mediante reglas u operadores. El problema se traduce en encontrar el camino más corto en un grafo de estados generados.

Estado Inicial

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 |
| 7 | X | 2 |
| 6 | 3 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | X |

Estado Final (Meta)

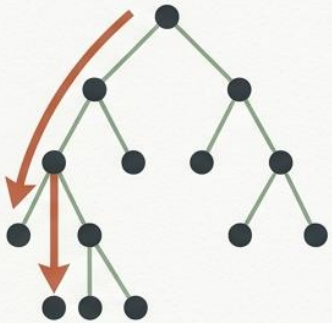



NotebookLM

# Estrategias de Búsqueda en Grafos

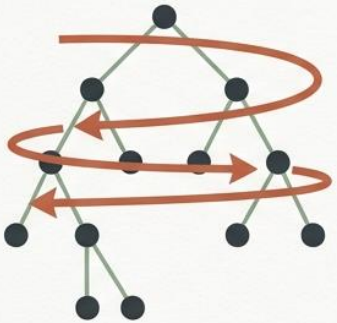
## Profundidad (LIFO)

Explora ramas verticalmente hasta el final.



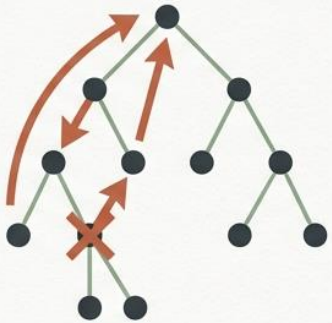
## Amplitud

Recorre el árbol horizontalmente por niveles.



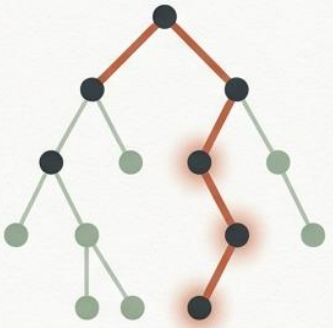
## Backtracking

Retrocede ante un callejón sin salida.



## Mejor Primero (A*)

Heurística: f(n) = g(n) + h(n).



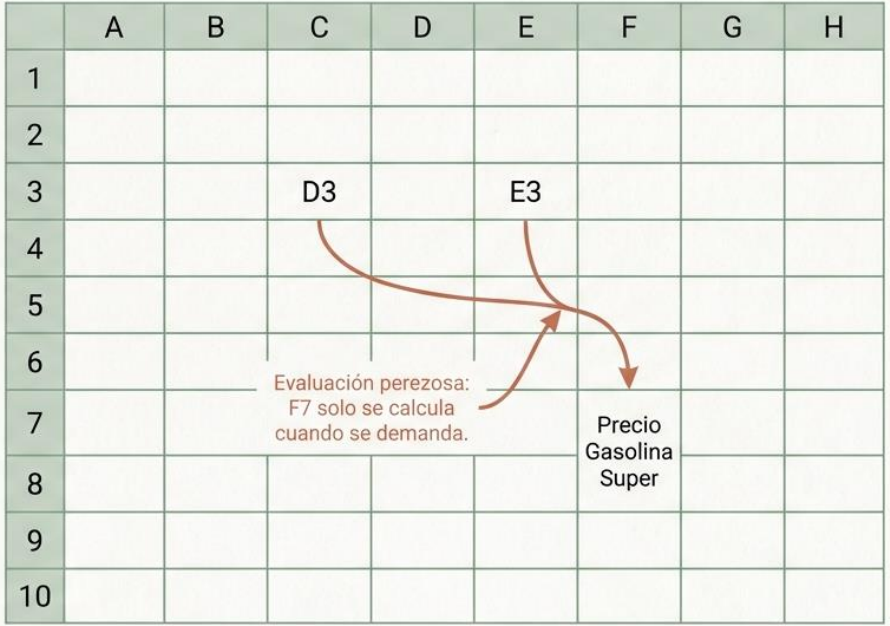
NotebookLM

# Paradigma de Formularios

Basado en la resolución de sistemas de ecuaciones interdependientes.

Dirigido por la demanda: una operación solo se ejecuta si todos sus operandos están disponibles.

Es el núcleo del Desarrollo de Usuario Final (EUD).

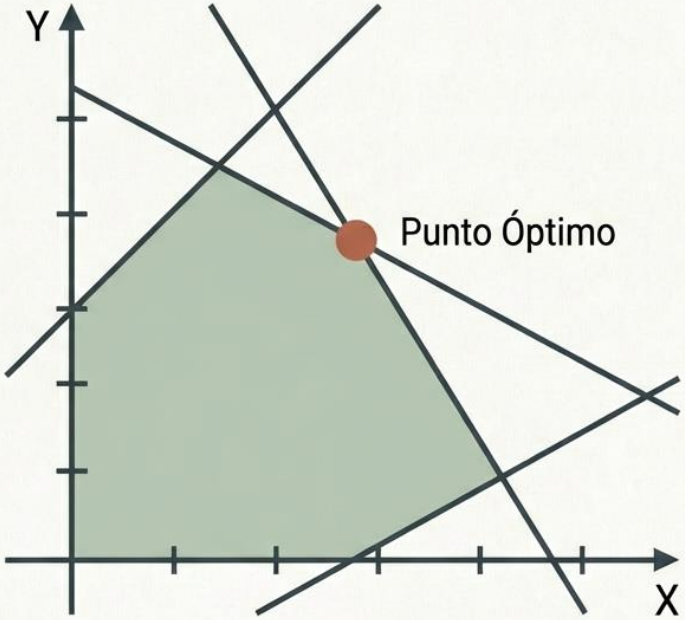



NotebookLM

# Modelado por Restricciones

Las relaciones entre variables se expresan mediante inecuaciones y límites. El sistema busca cualquier estado que satisfaga todas las reglas.

- Objetivo: Maximizar o minimizar recursos (Programación Lineal).
- Dominios: Continuos, enteros, finitos o mixtos.
- Ejemplo: Minimizar costos de transporte dado un inventario limitado.

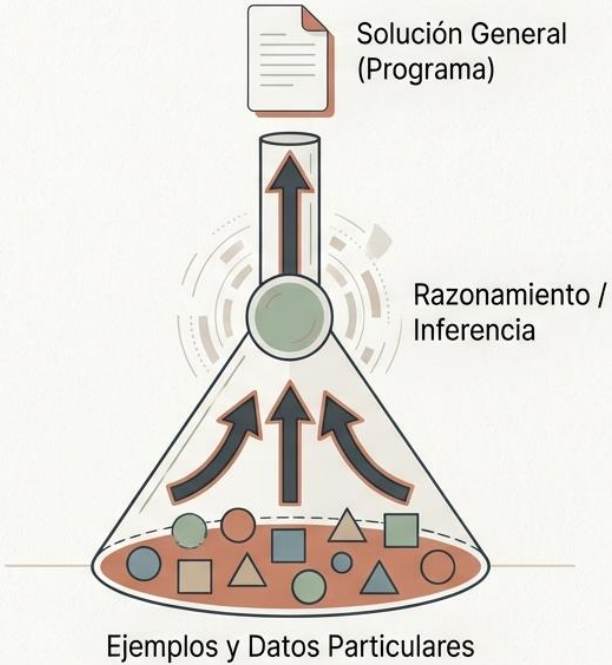



NotebookLM

# El Enfoque Demostrativo (Bottom-Up)

En lugar de abstraer un modelo general (Top-Down), se parte de ejemplos particulares para inferir una regla o comportamiento.

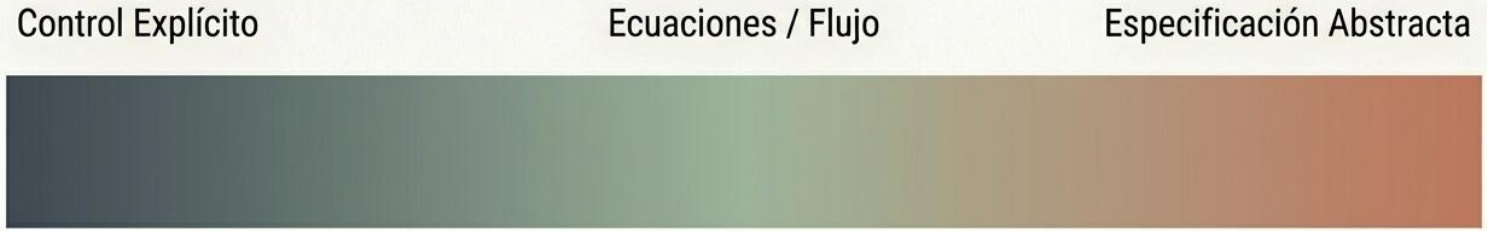
- **Sistemas que infieren:** Extraen similitudes y generalizan (Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos).
- **Programación Asistida:** El sistema observa acciones repetitivas y genera un programa invisible.




NotebookLM

# ¿Quién dicta la secuencia de control?

El Espectro de los Paradigmas. La clasificación se define por la dependencia del orden de evaluación.

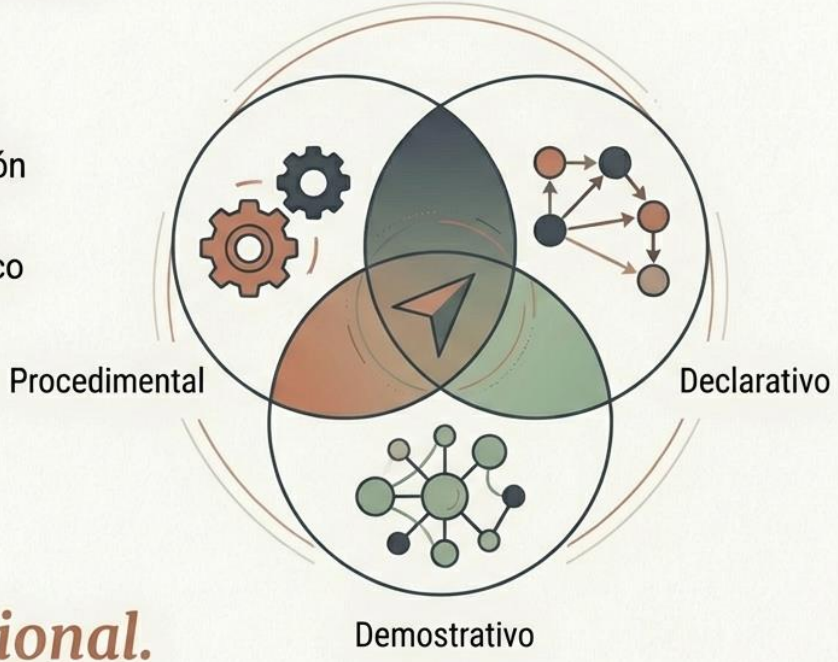



NotebookLM

# El Mapa No Es el Territorio, Es la Brújula

Ningún paradigma es inherentemente mejor que otro. Su efectividad radica en su alineación con la naturaleza del problema.

Elegir la arquitectura correcta es el paso crítico antes de trazar el plano metodológico.




*La arquitectura del pensamiento computacional.*

NotebookLM

# ¡Muchas gracias por vuestra atención y buen inicio de curso!

**www.udima.es**

**Juntos hacia**
**tu objetivo**

CEF.- udima